

湘潭大学

《Web 前端开发》课程设计报告

题 目：个人博客网站开发

学 院：计算机学院

专 业：待填写

学 号：待填写

姓 名：待填写

任课教师：杨喜喜

完成时间：2026 年 5 月

目 录

- 一、课程设计目的
- 二、课程设计背景与主要技术工具介绍
- 三、课程设计详情
 - 3.1 项目概述与目录结构
 - 3.2 课程要求完成情况
 - 3.3 主要页面设计与功能说明
 - 3.4 响应式设计与统一风格
 - 3.5 核心代码说明
 - 3.6 稳定性与运行效果分析
- 四、遇到的问题及解决方法
- 五、心得体会与收获

一、课程设计目的

本次课程设计以“个人博客网站开发”为题，目标是综合运用 HTML、CSS 和 JavaScript 完成一个多页面前端项目。通过课程设计，我希望把课堂上学习的页面结构语义化、响应式布局、DOM 交互、样式组织和多页面跳转等知识串联起来，形成一个能够独立展示、独立维护并且具备一定审美表达的完整网站。

除了完成基础页面搭建，本项目还强调统一的视觉风格、较好的内容组织方式以及较清晰的用户浏览路径，使网站不仅“能运行”，也具备实际展示和持续扩展的价值。

二、课程设计背景与主要技术工具介绍

个人博客网站是前端课程设计中较适合综合练习的题目，因为它既包含首页、列表页、详情页和个人资料页等典型页面，也包含文章筛选、动态渲染、参数跳转和响应式适配等常见前端场景。相比只做单页静态页面，博客网站更能体现页面之间的数据复用、结构规划和样式统一能力。

本项目采用纯前端技术实现，不依赖后端服务，主要技术工具如下：

- **HTML**：负责四个核心页面的结构搭建，使用 `header`、`main`、`section`、`article`、`nav` 等语义化标签组织内容。
- **CSS**：负责全站视觉风格、卡片布局、按钮样式、色彩系统以及响应式断点适配。
- **JavaScript**：负责文章数据管理、首页推荐文章渲染、列表页搜索与分类筛选、详情页根据 URL 参数切换内容，以及移动端导航交互。
- **Visual Studio Code**：作为主要开发工具，用于页面编写、样式调整和脚本调试。
- **Chrome DevTools**：用于调试响应式布局、检查元素样式和验证页面交互。
- **Git / GitHub**：用于版本管理和项目代码备份。

三、课程设计详情

3.1 项目概述与目录结构

本项目名称为 **Logi Voyage**，是一个个人主页型博客网站。网站围绕“前端学习记录、AI 工具实战、个人内容入口”三个方向展开，采用统一的浅色玻璃拟态卡片风格，并通过公共数据文件驱动首页、文章列表页和文章详情页的内容展示。

模块/文件	作用	说明
index.html	首页	展示网站简介、账号入口、推荐文章和站点概览
posts.html	文章列表页	提供文章搜索、分类筛选和列表浏览
post.html	文章详情页	根据 URL 参数动态展示对应文章内容
profile.html	个人资料页	展示个人简介、技能方向、账号信息和成长时间线
styles/site.css	全局样式	统一颜色变量、布局体系、卡片组件和响应式规则
styles/home.css	页面扩展样式	补充首页、资料页等特殊布局样式
scripts/data.js	数据源	集中存放文章标题、摘要、正文和封面等数据
scripts/site.js	全局脚本	导航切换、日期格式化、文章卡片生成
scripts/posts.js	列表交互	实现搜索和分类筛选
scripts/post.js	详情渲染	实现文章详情页动态切换

3.2 课程要求完成情况

对照老师给出的“个人博客网站开发”题目要求，当前项目已经完成课程要求中的硬性部分，并具备提交课程设计系统源码的基础。完成情况如下表所示。

课程要求	完成情况	对应实现
使用 HTML、CSS 和 JavaScript 实现博客网站基本结构	已完成	四个页面均由 HTML 搭建，样式由 CSS 统一管理，交互与渲染由 JavaScript 完成
至少包含首页、文章列表	已完成	项目包含 index.html、posts.html、

页、文章详情页和个人资料页		post.html、profile.html 四个核心页面
实现响应式设计，确保不同设备显示良好	已完成	site.css 与 home.css 中设置了 960px 和 760px 等断点，移动端导航采用折叠菜单
实现多页面、统一风格、网页元素丰富、界面优美	已完成	全站使用统一色彩变量、卡片组件、按钮、排版和内容模块，包含卡片、时间线、筛选按钮等元素
源码书写规范，必要地方有注释	已完成	脚本按模块拆分，关键函数已补充说明性注释，便于后续维护

3.3 主要页面设计与功能说明

（1）首页：首页用于建立访客的第一印象，包含网站标题、个人简介、头像、账号入口、站点概览和推荐文章等模块。首页通过读取统一的文章数据，只展示最新文章，保证信息量适中且维护方便。

（2）文章列表页：文章列表页承担网站内容总入口的作用，支持按关键词搜索和按分类筛选，用户可以快速定位到自己感兴趣的文章主题。该页面在不刷新页面的情况下即可完成列表更新，交互逻辑清晰。

（3）文章详情页：详情页通过读取地址栏中的 id 参数，动态匹配 scripts/data.js 中的对应文章对象，再渲染标题、摘要、正文、推荐阅读和侧边信息。该实现方式避免为每篇文章单独制作一个 HTML 文件，提高了扩展性。

（4）个人资料页：资料页主要用于展示作者身份、技能方向、内容平台入口和成长时间线，与首页形成补充关系。页面模块包括头像介绍、账号卡片、技能标签和时间线等，增强了网站的完整度。

3.4 响应式设计与统一风格

为了保证网站在电脑端和移动端都有较好的浏览体验，项目采用了基于 Flex 和 Grid 的响应式布局方案。全局样式文件通过媒体查询在 960px 以下将多列布局压缩为单列布局，在 760px 以下启用折叠导航，并进一步收紧外边距、标题字号和卡片内边距。

在视觉风格上，项目通过 CSS 变量统一定义背景色、强调色、阴影、圆角和文本颜色，再在首页、列表页、详情页和资料页中复用同一套卡片组件、按钮样式和段落节奏，保证了网站风格统一。网页元素方面，网站包含导航栏、页眉横幅、卡片组、标签、按钮、搜索框、分类筛选、推荐阅读、时间线和账号入口等模块，整体界面较为完整。

3.5 核心代码说明

项目的核心实现思路是“统一数据源 + 多页面复用组件 + 根据页面职责分别渲染”。下面选取几段代表性代码进行说明。

- 1) 全局脚本中统一生成文章卡片，避免首页和列表页重复书写同类 HTML：

```
window.createPostCard = function createPostCard(post) {
  return [
    '<article class="post-card">',
    '  <h3><a href="post.html?id=' + post.id + '">' + post.title +
    "</a></h3>",
    '  <p>' + post.summary + "</p>",
    ].join("");
};
```

- 2) 文章列表页通过关键词和分类共同控制筛选结果，提高文章浏览效率：

```
function render() {
  var keyword = searchInput.value.trim().toLowerCase();
  var filtered = posts.filter(function (post) {
    var matchesCategory = activeCategory === "全部" || post.category ===
    activeCategory;
    var haystack = [post.title, post.summary, post.category].join("
    ").toLowerCase();
    return matchesCategory && (!keyword ||
    haystack.indexOf(keyword) !== -1);
  });
}
```

- 3) 文章详情页通过 URL 参数匹配文章 id，实现“一页模板 + 多篇文章”的动态切换：

```
var params = new URLSearchParams(window.location.search);
var currentId = params.get("id") || (posts[0] && posts[0].id);
var currentPost = posts.find(function (post) { return post.id ===
currentId; });
if (!currentPost) {
  container.innerHTML = "...没有找到这篇文章...";
  return;
}
```

- 4) 移动端导航切换通过 class 和 aria-expanded 同步控制，提高了小屏设备下的可用性：

```
toggle.addEventListener("click", function () {  
    var open = nav.classList.toggle("is-open");  
    toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false");  
});
```

从整体实现上看，这些代码既满足了课程设计的基本交互需求，也体现了模块拆分、数据复用和页面解耦的思路。

3.6 稳定性与运行效果分析

由于本项目为纯静态前端网站，不涉及数据库读写、接口请求或复杂计算，因此整体运行稳定性较高。网站的主要交互逻辑集中在页面渲染、筛选和跳转，脚本复杂度适中，执行效率能够满足课程设计要求。

在运行效果方面，项目能够完成多页面跳转、文章动态切换、首页推荐展示、分类筛选和移动端导航折叠等功能。页面布局在桌面端和移动端均能保持较清晰的视觉层级，符合课程设计“布局风格统一、网页元素丰富、界面优美”的要求。需要说明的是，目前项目尚未接入后端管理功能，文章内容维护仍依赖前端数据文件手动更新，但这不影响课程设计题目要求的达成。

四、遇到的问题及解决方法

问题一：多个页面都需要展示文章信息，如果每个页面分别手写卡片和正文，后期维护成本较高。解决方法是将文章标题、分类、摘要、正文等信息集中放入 `scripts/data.js`，再由不同页面脚本按需读取和渲染，从而减少重复代码。

问题二：文章详情页数量会随着内容增加而增长，如果每篇文章都单独新建一个详情 HTML 页面，结构会很臃肿。解决方法是保留一个通用的 `post.html` 模板页面，通过 URL 参数匹配不同文章 id，实现动态切换。

问题三：桌面端多列布局在手机上容易拥挤，导航链接也不便点击。解决方法是在 CSS 中设置断点，将多列布局调整为单列布局，同时增加移动端导航按钮，通过 JavaScript 控制展开和收起。

问题四：不同页面在配色、按钮、圆角和阴影处理上如果缺少统一规则，会导致网站整体观感松散。解决方法是将背景、强调色、圆角和阴影提取成 CSS 变量，并在全站卡片和按钮组件中复用。

五、心得体会与收获

通过这次课程设计，我对“完整前端项目”和“单个练习页面”之间的区别有了更清晰的认识。单个页面更强调局部实现，而多页面网站更强调信息结构、页面关系、风格统一和后续维护方式。

在实现过程中，我进一步巩固了 HTML 语义化结构、CSS Grid/Flex 布局、媒体查询、DOM 操作和 URL 参数读取等知识，并逐步形成了先拆结构、再做样式、最后补交互的开发习惯。

此外，我也认识到前端项目不仅要关注“功能有没有做出来”，还要关注代码是否易于维护、页面是否有一致的视觉规则、用户浏览路径是否清晰。后续如果继续扩展本项目，我会考虑增加文章发布管理、更多专题页面以及更完善的作品展示能力。